

Guida al Java Development Kit (JDK)

Il motore per compilare ed eseguire i vostri programmi

Michele Gentile

30 aprile 2026

Sommario

Prima di poter usare qualsiasi IDE (come IntelliJ o Eclipse), il vostro computer deve "imparare" a capire il linguaggio Java. In questa guida capiremo cos'è il JDK e come configurarlo senza fare pasticci.

1 Cos'è il JDK?

Quando scrivete del codice in un file `.java`, state scrivendo del testo che un essere umano può leggere. Tuttavia, il computer non capisce quel testo. Ha bisogno di qualcuno che lo traduca in "Bytecode" (un linguaggio intermedio).

Il Kit di Sopravvivenza: JDK

Il **JDK (Java Development Kit)** è l'insieme di strumenti che permette di:

1. **Scrivere** codice Java.
2. **Compilarlo** (trasformarlo da `.java` a `.class`).
3. **Eseguirlo** sul vostro computer.

2 JDK, JRE o JVM? Facciamo chiarezza

Spesso troverete questi tre acronimi. Ecco come distinguerli senza impazzire:

- **JVM (Java Virtual Machine)**: È la parte che *esegue* effettivamente il codice. È "dentro" tutto il resto.
- **JRE (Java Runtime Environment)**: Serve a chi vuole solo *usare* programmi Java già fatti (include la JVM).
- **JDK (Java Development Kit)**: Serve a noi **programmatori**. Include tutto: il compilatore (`javac`) e gli strumenti per il debug.

💡 Tip: Quale installare?

Se dovete programmare, installate sempre il **JDK**. Non vi serve scaricare separatamente il JRE, è già incluso!

3 Guida all'Installazione

Esistono diverse "versioni" di Java (Oracle, OpenJDK, Amazon Corretto, ecc.). Per il corso, è consigliato usare una versione **LTS (Long Term Support)**, come la **21** o la **25**.

3.1 Windows (Il metodo più sicuro)

1. Andate su Oracle Java Downloads.
2. Scaricate l'installer **x64 MSI Installer**.
3. Eseguite l'installer e cliccate sempre "Avanti".

3.2 macOS / Linux

- macOS: `brew install openjdk@21`
- Linux (Ubuntu): `sudo apt install openjdk-21-jdk`

4 Il momento critico: Le Variabili d'Ambiente

Installare Java non basta. Dovete dire al vostro sistema operativo *dove* si trova.

⚠️ Attenzione: L'errore più comune

Se scrivete `javac` nel terminale e ricevete l'errore *"comando non riconosciuto"*, significa che le variabili d'ambiente non sono configurate.

4.1 Configurare JAVA_HOME su Windows

1. Cercate "Modifica le variabili di ambiente del sistema".
2. Cliccate su **Variabili d'ambiente**.
3. Sotto "Variabili di sistema", cliccate su **Nuovo**.
4. Nome variabile: `JAVA_HOME`
Valore variabile: Il percorso dove avete installato Java (es. `C:\Program Files\Java\jdk-21`).
5. Cercate la variabile **Path** nella lista, selezionatela e cliccate **Modifica**.
6. Aggiungete una nuova riga con scritto: `%JAVA_HOME%\bin`.

5 Verifica Finale

Aprirete un **nuovo** terminale (molto importante: quello vecchio non vedrà le modifiche!) e digitate:

```
java -version
javac -version
```

💡 Tip: Tutto OK?

Se entrambi i comandi restituiscono un numero di versione (es. `21.0.x`), siete pronti per programmare! Se `java` funziona ma `javac` no, ricontrollate il punto precedente sulle variabili d'ambiente.

Senza JDK non potete compilare nemmeno "Hello World".